

債券部模型開發專案(可贖回固定期限交換利率每日區間計息債券)-風險管理室確認結果

1. 商品簡介

可贖回固定期限交換連結每日區間計息債券(Callable CMS-Linked Daily Range Accrual Note，以下簡稱 CCDRA)，係以專案第五項產品固定期限交換連結每日區間計息債券(CDRA)，再增加發行人可於凍結期後每三個月之營業日，以發行價格及利息提前終止契約之權利，評價實作仍以 LIBOR Market Model (LMM) 利率模型為基礎，但改以最小平方蒙地卡羅模擬法(LSMC)進行。

2. 各項目驗證結果

項次	確認項目	確認結果
1	評價模型方法論	尚屬合理
2	評價程式內容	僅產出整體契約理論百元價，應再拆分出本金利息價格及贖回權價格
3	輸入參數使用及處理	尚屬合理
4	模型技術文件之方法論內容	尚屬合理
5	範例債券價格實作結果	尚屬合理
6	敏感性分析及相關測試	Greeks 值呈現不穩定型態

3. 評價程式於實際申請模型新增作業之待進行事項及建議

- (1) 因評價入帳等需求，評價模型除產出結果整體契約百元價外，尚須拆分本金利息價格及贖回權價格，而目前程式架構僅能產出整體契約百元價，且無法透過調整剩餘到期天數，求取該參數微小變動對於理論百元價影響之 Theta 值，未來仍需進行調整以能符合前述需求。
- (2) 此次為隱含贖回權且使用模擬法評價之商品，於模型 Greeks 值呈現不穩定型態，將影響未來實際發行後，每日進行未到期契約淨暴險整合、理論避險水位試算以及所屬業務風管細則之超缺避控管作業問題，未來仍須對此研擬因應方式。
- (3) 因評價模型以將於 2023 年 6 月底正式退場之 USD LIBOR Curve 為評價基礎，市場預計屆時將改由 SOFR 利率及美元隔拆交換利率(OIS)為替代，故評價模型未來尚需進行連結利率指標及殖利率曲線替換之相關修改，以符合未來市場實務需求。
- (4) 現行程式架構僅為模型開發階段導向之版本，故需於程式碼中給定輸入參數，未來尚需參考現行國內公司債評價模型開發作法，調整為可外部輸入評價參數且模組化呼叫之程式架構，並於技術文件就調整後之程式架構進行說明。
- (5) 現行程式與模型技術文件內容以「範例契約之商品架構」為基礎，未來債券部實際申請之商品內容及發行條件若有差異，仍需以實際商品內容及發行條件需求進行評價程式之調整，並於技術文件進行相關內容之修改。

風險管理室主管： 

覆核： 



承辦人： 

附錄：

1. 範例契約交易條件

承作日	2022/03/30	票面利率(年化)	5.5 %	每日計息條件	$0.55 \% \leq 2Y \text{ CMS} \leq 4.55 \%$
到期日	2027/03/30	贖回權	在凍結期一年後，發行人每三個月一次之百慕達式		

2. 評價模型模擬法價格收斂測試

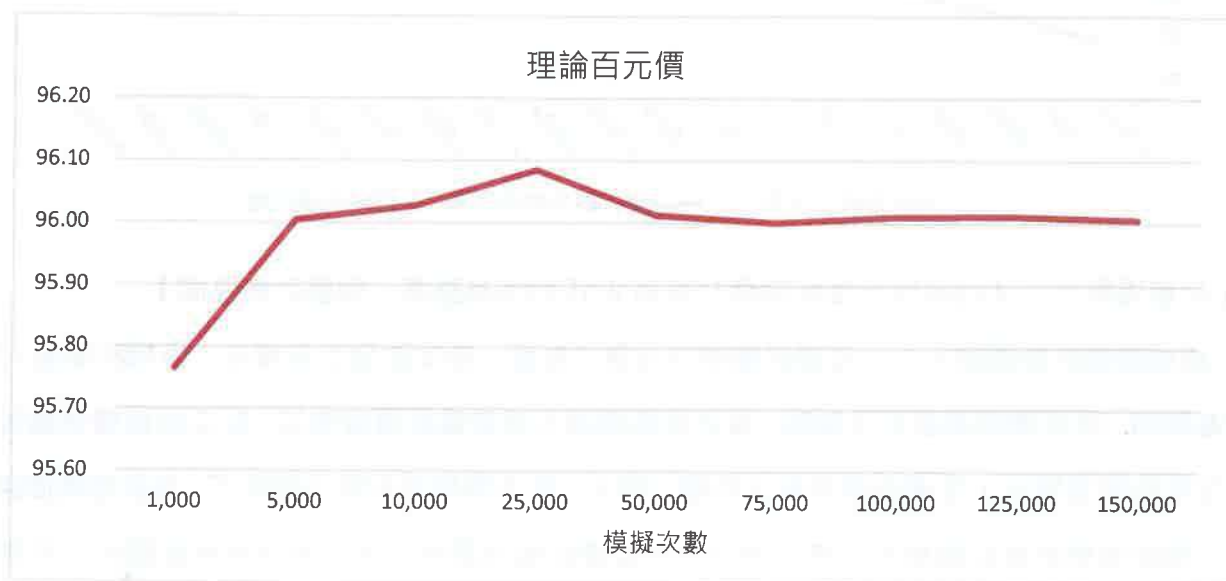
為測試評價模型之模擬法價格收斂狀況，將原程式預設每次評價皆使用相同亂數組合之作法，修改為每次執行評價皆重新隨機取出亂數組合，並分別以原先預設之五千次模型路徑以及增加至十萬次，分別各執行 15 次評價程式執行，以取得下表測試結果，可得知若無使用相同亂數組合之作法，五千次模型路徑價格誤差標準差為 4.74%，增加至十萬次模型路徑價格誤差及標準差可降低至 1.93%，因此考量到整體評價模型運算效率及價格之穩定度，因此風險管理室對於董博士採用固定亂數組合進行評價，以改善現行評價模型模擬法價格誤差問題作法尚屬合理。

	模擬 5,000 條			模擬 100,000 條		
1	96.0221	-0.0054	-0.006%	95.9889	-0.0154	-0.02%
2	95.9847	-0.0428	-0.045%	96.0157	0.0114	0.01%
3	96.0730	0.0456	0.047%	95.9996	-0.0048	-0.01%
4	95.9923	-0.0352	-0.037%	95.9834	-0.021	-0.02%
5	96.0404	0.0129	0.013%	96.0008	-0.0035	0.00%
6	96.0025	-0.0250	-0.026%	95.9795	-0.0249	-0.03%
7	96.0909	0.0635	0.066%	96.0057	0.0013	0.00%
8	96.0852	0.0578	0.060%	96.0349	0.0305	0.03%
9	95.9949	-0.0326	-0.034%	96.0322	0.0278	0.03%
10	95.9887	-0.0388	-0.040%	95.9667	-0.0376	-0.04%
11	96.0965	0.0690	0.072%	96.0072	0.0048	0.01%
12	96.0806	0.0531	0.055%	95.9878	-0.0165	-0.02%
13	96.0272	-0.0003	0.000%	96.0076	0.0033	0.00%
14	95.9377	-0.0897	-0.093%	96.0017	-0.0027	0.00%
15	96.0237	-0.0038	-0.004%	96.0236	0.0192	0.02%
平均數	96.0275			96.0024		
標準差	4.74%			1.93%		

3. 固定亂數起點

為確認不同模擬次數對於使用固定亂數起點之評價結果影響，以評價程式所預設的亂數起點為基礎，分別以下表 9 組模擬次數進行評價，可發現模擬次數增加至 10 萬次可有使理論價格誤差有效收斂，建議在可接受之評價運算時間下，評價實作之模擬次數至少需要達 10 萬次以上，將有較佳之模擬誤差收斂效果。

模擬次數	1,000	5,000	10,000	25,000	50,000	75,000	100,000	125,000	150,000
百元價	95.7643	96.0033	96.0265	96.0843	96.0117	95.9998	96.0098	96.0104	96.0045



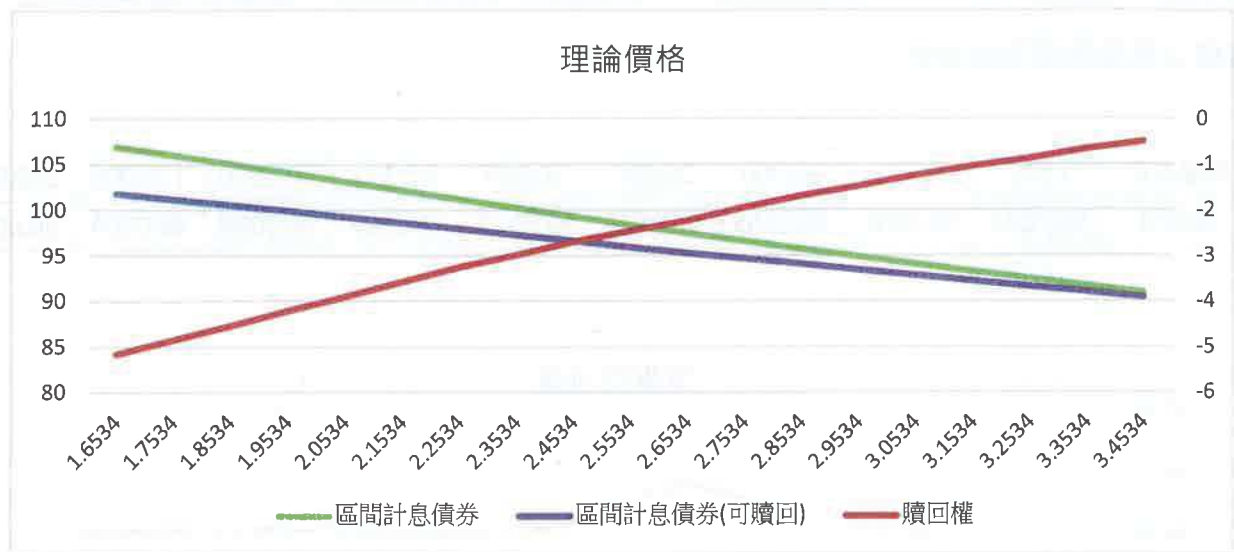
4. 評價模擬之敏感性分析

由於 CCDRA 可視為每日區間計息債券(CDRA)加上一個發行人贖回權，但因目前程式架構僅能產出整體契約價值，為於風管驗證流程可瞭解整體契約價值、區間計息債券及贖回權三者分別受市場利率變化之個別影響，故以第專案中第五項模型無贖回權之每日區間計息債券(CDRA)模型理論價為基礎，與 CCDRA 整體理論價格相減推算其贖回權價值；兩項商品雖皆使用相同固定亂數起點之模擬法評價，但 CDRA 使用傳統蒙地卡羅模擬法，CCDRA 則使用導入迴歸分析預期值概念之最小平方蒙地卡羅模擬法，故兩者模型細節仍有部份差異，因此前述推算之贖回權價值僅能做驗證流程之參考值。

(1) 理論價格【承作日連結指標利率為 2.5534%，調整利率水準(-90bp~+90bp)】

區間計息債券價格因市場利率上升將使商品未來現金流量折現值減少，若市場利率下降時則反之，故有無贖回權之區間計息債券理論價格與市場利率趨勢圖皆呈現負斜率。因贖回權為發行

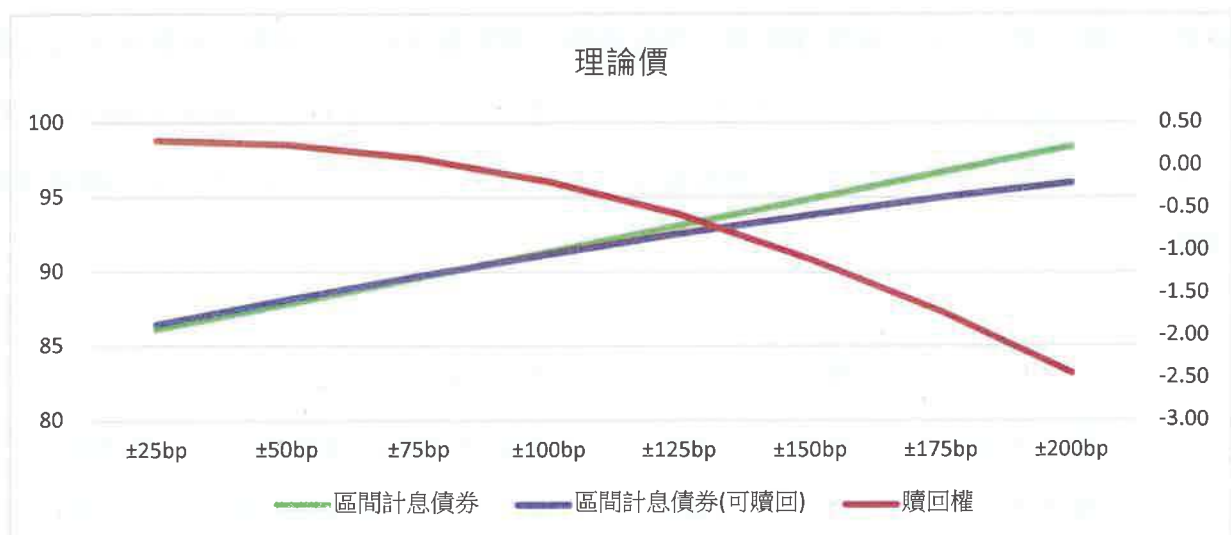
人所擁有，且商品區間計息條件為固定利率，當市場利率走低債券價格上升將使發行人贖回意願提高，行使以發行價格及利息向投資人進行提解之權利，故存在無贖回權債券價格恆大於等於有贖回權債券價格將之特性，且兩者差額會隨利率降低而增加、利率上升而收斂。



(2) 計息區間大小【以承作日連結指標利率為 2.5534%為基準，調整計息區間】

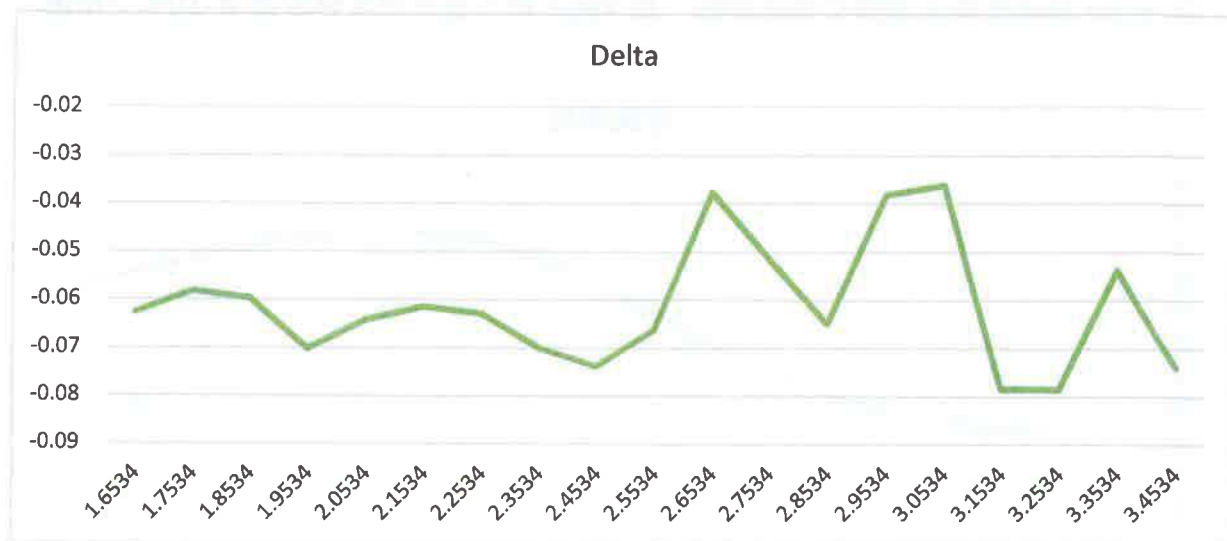
透過調整計息區間大小，檢視對整體百元價之影響，由於區間計息債券，指標利率落入契約約定區間時，即可獲得票面利率報酬，當計息區間越大將使債券價值增加，反之則使債券價值下降，故存在計息區間大小及債券價格為正相關之特性；在市場利率不變之假設下，若計息區間越小，投資人獲取區間計息報酬機率下降，發行人行使贖回權利誘因下降，故使計息區間大小及有無贖回權對債券價值影響為正相關。

在計息區間小於 $\pm 75\text{bp}$ 水準，開始出現有贖回權債券價格微幅高於無贖回權債券價格之不合理現象，係為兩者理論價格並非完全相同方法論所導致，因此建議應修改程式架構，得以 LSMC 模型為基礎分別產出整體契約價值、區間計息債券及贖回權之理論價格，做為評價入帳及發行後暴險控管等用途。



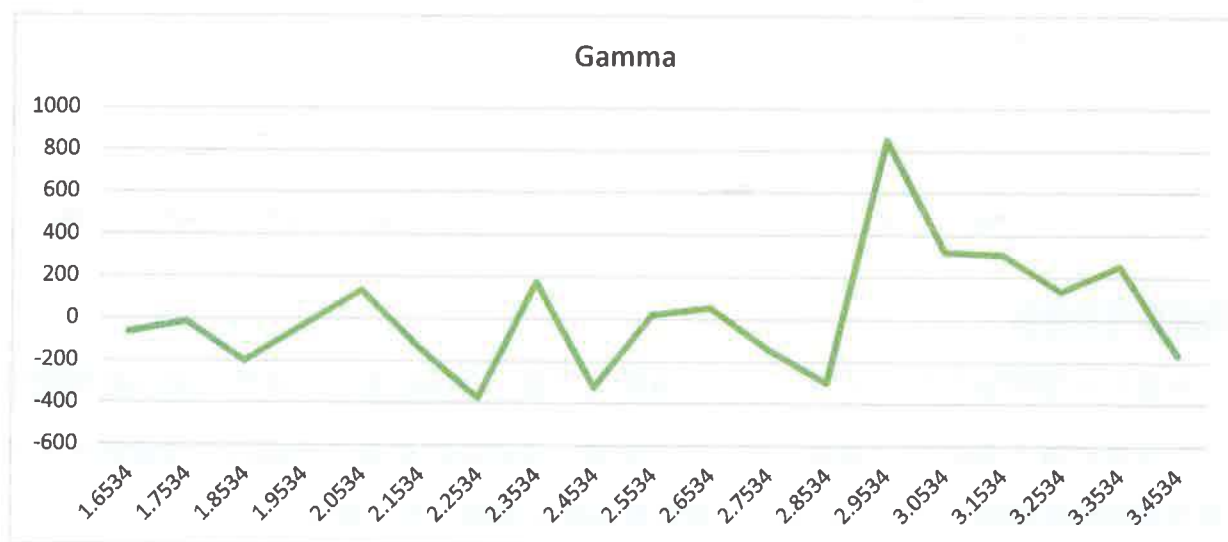
(3) Delta【承作日連結指標利率為 2.5534%，調整利率水準(-90bp~+90bp)】

因商品具有可贖回條款因此使商品價值 Payoff 呈現非連續且有跳躍特性之型態，以及目前學術上尚無推導出相關理論價格及 Greeks 封閉解計算公式，以致藉由差分法求取之 Greeks 值，與傳統歐式選擇權理論有所差異，並非評價模型本身有缺陷。



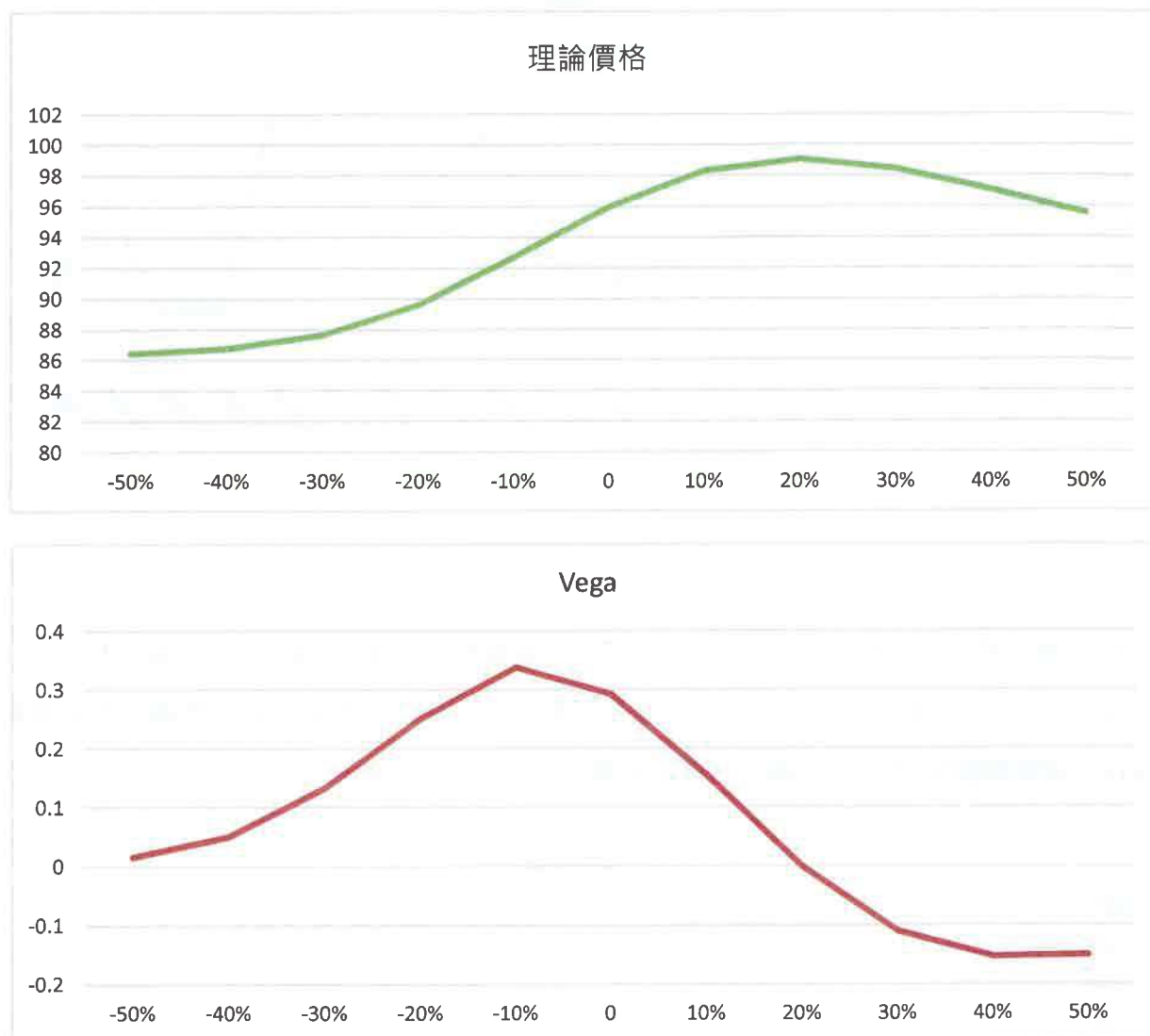
(4) Gamma【承作日連結指標利率為 2.5534%，調整利率水準(-90bp~+100bp)】

Gamma 值為反應 Delta 變化率之敏感性參數，受 Delta 值趨勢線具有微幅抖動特性影響，使 Gamma 值趨勢線呈現正負交錯之不穩定形態。



(5) Vega【等幅度調整波動度參數水準(-100%~+100%)】

理論價格與波動度水準變動趨勢有符合傳統選擇權評價理論之正相關特性，但當利率的波動增加到某個程度時，指標利率突破區間上下限的機會增加，使得債券價格轉而遞減，尚有符合學術理論；在 Vega 值趨勢線呈現鐘形曲線形態，且 Vega 最大值出現波動度調降-10%之情境，



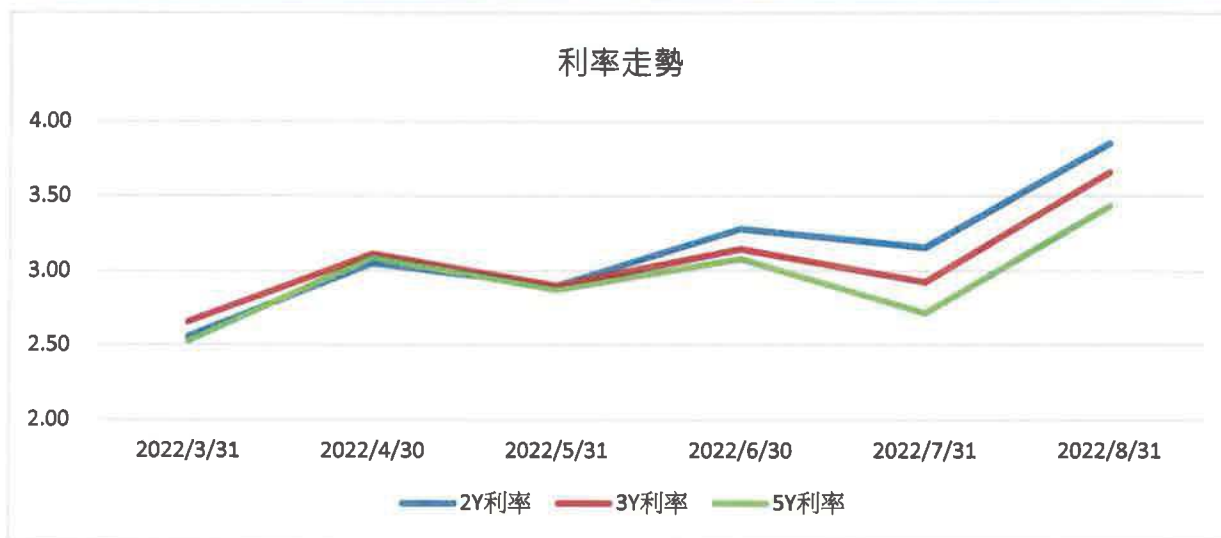
5. 不同評價日之測試

為確保評價模型在不同評價日以及市場輸入參數下評價結果之合理性，故以範例契約承作日及承作日後連續 6 個月份之最後交易日進行評價，並將該評價模型所產出之理論價格與彭博內建評價模組理論價格進行比較，以確認評價結果與外部價格之可比較性。

(1) 各評價日之固定期限交換利率(CMS)報價

契約承作日為利率相對低點，並在承作日後各利率節點皆呈現震盪走高之趨勢。

評價日	2Y	3Y	5Y
2022/3/31	2.5534	2.6531	2.5229
2022/4/30	3.0465	3.1097	3.0833
2022/5/31	2.894	2.8959	2.8678
2022/6/30	3.276	3.1429	3.0754
2022/7/31	3.1525	2.9209	2.7115
2022/8/31	3.84794	3.6562	3.4285



(2) 各評價日之範例契約理論價格

元富模型所計算出來的理論價格變動趨勢，與彭博系統理論價格趨勢相近，且有符合測試期間利率水準變之變化趨勢，唯元富模型理論價格與彭博計算出來的理論價格存在一定程度誤差率，以及元富模型受利率上升之理論價格下降幅度(利率敏感度)明顯高於彭博模型，推測應為兩者分別使用 LIBOR Market Model(元富模型)及 Hull White Model(彭博模型)之評價基礎差異所致。

評價日	元富模型		彭博模型		誤差率
	理論價	變化率(%)	理論價	變化率(%)	
2022/3/31	96.01	-	98.13	-	-2.21%
2022/4/30	92.78	-3.37%	97.58	-0.56%	-5.18%
2022/5/31	94.18	1.51%	100.54	3.03%	-6.76%
2022/6/30	93.07	-1.18%	98.07	-2.46%	-5.37%
2022/7/31	95.285	2.38%	99.64	1.60%	-4.57%
2022/8/31	90.86	-4.62%	97.18	-2.47%	-6.94%

理論價

